

循证视域下青少年视力保护产品服务系统设计研究

莫逸伟^a, 罗超^{a*}, 黎晓^{b,c}

(湖北美术学院 a.视觉艺术设计学院 b.现代公共视觉艺术设计研究中心

c.工业设计学院, 武汉 430205)

摘要: **目的** 通过青少年视力保护产品需求的系统量化, 剖析当前青少年视力保护产品供给端的痛点与机会点, 以循证视域下的供需耦合为目标, 探索青少年视力保护产品创新设计策略, 形成缓解我国青少年近视高发问题的软硬件协同设计解决方案。**方法** 通过半结构化访谈、文本大数据, 以及用户画像、用户旅程图等服务设计分析工具挖掘用户需求。以此为基础, 利用 Kano 模型对用户需求进行属性归类, 构建需求框架, 并结合层次分析法 (AHP) 确定需求因子权重赋值。基于质量功能展开理论 (QFD) 形成青少年视力保护产品 QFD 质量屋, 论证用户需求与产品特性关系, 以层层递进的循证逻辑阐释青少年视力保护产品服务系统设计的创新方法。**结果** 视觉采集功能 (Y_1) 与移动端应用 (R_6) 在质量屋的综合权重较大, 是确认产品形态的关键设计依据。**结论** 基于 Kano-AHP-QFD 模型的青少年视力保护产品循证设计 workflow, 提出了以可串联多应用场景的“可穿戴产品”为基本形态, 软件、硬件、服务互联互通, 线上与线下服务相结合的青少年视力保护产品系统解决方案, 为靶向缓解青少年视力保护问题提供了新思路。

关键词: 产品服务系统; 循证设计; Kano-AHP-QFD 模型; 青少年; 视力保护

中图分类号: TB482 **文献标志码:** A **文章编号:** 1001-3563(2025)04-0201-13

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2025.04.017

Design of Service Systems for Adolescent Vision Protection from an Evidence-based Perspective

MO Yiwei^a, LUO Chao^{a*}, LI Xiao^{b,c}

(a. School of Visual Art Design, b. Research Center for Modern Public Visual Arts Design,

c. School of Industrial Design, Hubei Academy of Fine Arts, Wuhan 430205, China)

ABSTRACT: The work aims to dissect the pain points and opportunities on the supply side of current products through the systematic quantification of the demand for adolescent vision protection products, so as to explore innovative design strategies for adolescent vision protection products within an evidence-based framework, and form a collaborative solution involving both hardware and software to alleviate the high prevalence of myopia among Chinese adolescents. Through service design analysis tools such as semi-structured interviews, textual Big Data analysis, user personas and user journey maps, systematic user demands were explored. Building upon this foundation, the Kano model was used to categorize user demands, construct a demand framework, and determine the weighting of demand factors by employing the Analytic Hierarchy Process (AHP). Finally, based on the Quality Function Deployment (QFD) theory, a QFD "quality house" was developed for adolescent vision protection products to demonstrate the relationship between user demands and product features. A progressive evidence-based logic was employed to elucidate innovative methods for designing service systems for adolescent vision protection products. The comprehensive weight of the visual acquisition function (Y_1) and

收稿日期: 2024-09-23

基金项目: 国家社会科学基金艺术学青年项目 (22CG182); 湖北美术学院 HIFA 创客空间项目 (HAIC202402); 2023 年大学生创新创业训练项目 (20230100014); 2022 年度湖北省普通高等学校人文社会科学重点研究基地——现代公共视觉艺术设计研究中心一般项目 (JD-2022-04)

*通信作者

the mobile application (R_6) in the quality house was significant, serving as crucial design foundations to confirm the product form. In conclusion, based on the Kano-AHP-QFD model, the evidence-based design workflow for adolescent vision protection product proposes a systematic solution—a "wearable" basic form capable of being connected across multiple application scenarios, a integration of software, hardware, and online & offline services, providing new ideas targeting the alleviation of adolescent vision protection issues.

KEY WORDS: product service system; evidence-based design; Kano-AHP-QFD modeling; adolescents; vision protection

近年来,青少年近视的大规模流行已成为全球性的公共卫生问题,而我国属于青少年近视发病率较高的国家之一^[1]。为了缓解日趋严重的青少年近视问题,各级政府部门出台了《综合防控儿童青少年近视实施方案》及相关政策,从减轻学业负担、强化户外活动和体育锻炼、科学规范使用电子产品等 8 个层面入手,制定了预防保护相关细则^[2]。反映到市场层面,主流视力保护产品多围绕视觉疲劳缓解与用眼行为规范化管理进行开发,形成了如眼部按摩仪、自调节全光谱台灯、用眼距离报警器、坐姿监督器等类别^[3-5],通过控制肌肉疲劳、用眼时长、光源保护、标准视距等方式促进青少年视力保护。但从市场反馈看,这种聚焦单一预防性功能的青少年视力保护产品设计,在使用场景转换下难以互相整合并动态匹配青少年及其监护人的使用需求,导致青少年视力保护产品的系统性效用较差。

基于此,本研究结合服务设计工具与 Kano-AHP-QFD 分析模型,全面挖掘并梳理青少年视力保护产品在需求端的系统性问题,量化论证各需求因子的位序与权重,层层递进地剖析青少年视力保护产品“以需定产”的循证设计逻辑与策略,并形成相关产品服务系统设计创新解决方案探讨,为青少年视力保护提供供给侧的设计新思路与新方法。

1 研究方法

“循证设计”作为诞生于“循证医学”的设计思想,是一种基于实证证据的设计方法,旨在通过系统地收集、评估和应用实际的证据,来指导和支持设计决策。在现代产品设计研究中,有许多从用户需求量化视角进行收集证据的方式,包括亲和图法(Affinity Diagram)、Kano 分析(Kano)、层次分析法(Antalytic Hierarchy Process, AHP)、灰色关联分析法(Grey Relation Analysis, GRA)、主成分分析法(Principal Component Analysis, PCA)、质量功能展开法(Quality Function Deployment, QFD)、创新性问题解决理论(Theory of Inventive Problem Solving, TRIZ),以及优劣解距离法(Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution, TOPSIS)等,可以成为循证设计的有力支撑。其中,访谈法、亲和图法、Kano 分析侧重于需求的收集与科学归类;层次分析法、灰色关联分析、主成分分析主要用于要素

权重的判断;质量功能展开法、创新性问题解决理论、优劣解距离法等通过分析矩阵链接供需两端的要素关系。

结合青少年近视问题的利益相关者特征(涉及青少年及其监护人的双重需求与协作)与视力保护产品设计的特性,本研究采用服务设计工具并结合 Kano-AHP-QFD 模型展开研究,从需求挖掘、判定、设计转化层层递进,论证青少年视力保护产品服务设计的系统解决方案(如图 1 所示)。

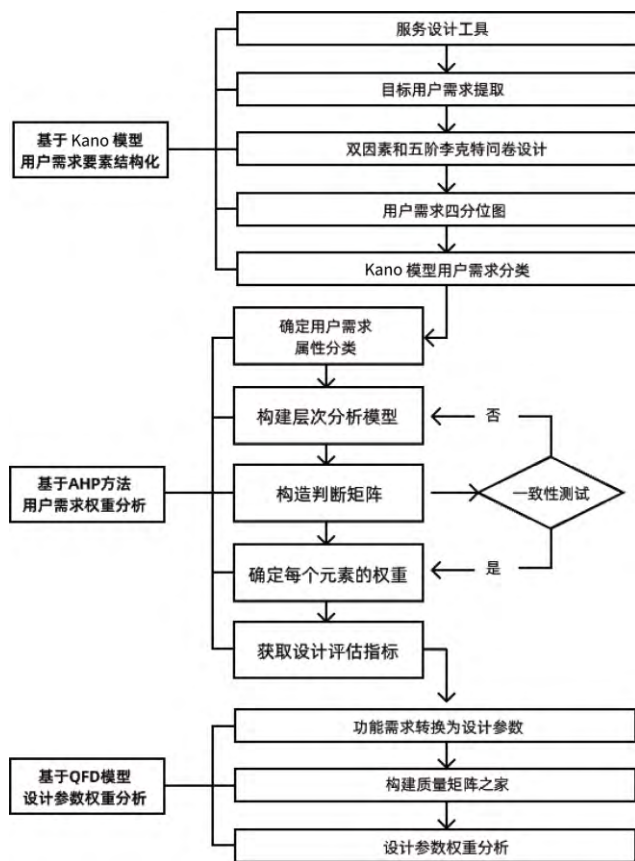


图 1 研究流程
Fig.1 Research process

1) 在需求要素分析层面,在探索近视青少年(10~19岁)视力保护需求的研究过程中,采用了半结构化访谈、用户画像、用户旅程图、产品评论及相关学术文献文本大数据分析等服务设计工具进行三角测量。从用户的全周期体验出发,全场景挖掘青少年视力保护产品与服务设计的机会点与需求,弥补亲和图法、Kano 分析在系统要素挖掘中的不足。以

此为基础, 利用 Kano 模型进行双因素和五阶李克特量表分析, 计算需求 Better-Worse 系数, 绘制四分位图, 对用户需求进行系统分类^[6-7]。

2)在要素权重判断层面, 依托层次分析法(AHP)对需求权重进行量化, 构建层次分析模型和判断矩阵, 结合一致性测试, 确定各要素权重。

3)在设计策略决策层面, 由于 TOPSIS 法主要解决多准则决策性问题, 通过评估备选方案与理想方案之间的接近程度, 帮助决策者从多个方案中选择最佳的。TRIZ 法主要应用于技术性问题, 强调发现问题与矛盾, 且矛盾必须采用其 39 个典型技术要素进行描述, 不适用于产品服务系统整合设计多维度要素分析。因此, 本研究采用质量功能展开法(AFD)建立用户需求和设计需求之间的关系矩阵、构建质量屋、进行设计要素综合权重排序, 形成青少年视力保护产品服务系统设计策略。

2 用户需求挖掘与基于 Kano 模型的需求要素结构化

2.1 目标用户需求挖掘——基于服务设计工具

用户的需求始终是设计师需要首先考虑的问题^[8],

服务设计作为一种以用户为中心的设计方法, 采用整体服务过程视角, 关注用户全流程需求, 可以更全面地记录与精准识别用户痛点。结合青少年近视问题涉及青少年及其监护人的双重需求与协作特征, 本研究对来自中国湖北地区的 7 名参与者(4 男、3 女)进行了深度访谈, 受访者的年龄从 14 岁到 50 岁不等, 均为青少年视力保护问题相关人士(如表 1 所示)。由于参与者的地点不同, 部分访谈于网上进行, 每次持续约 15 min。由于每次访谈后都增加了新的概念, 因此不断对访谈时间表进行了递进式修订。在第 7 次面谈中没有出现新的问题, 因此停止面谈。

结合深度访谈结果, 笔者将采访的原始视频转换成文字记录, 并根据用眼场景和监护人与青少年的触点数据展开分类和汇总, 进行了用户画像与用户旅程图绘制。

用户画像是对目标用户群体的全面描绘和抽象, 通过对真实用户的研究分析, 深入洞察目标用户的特征、行为习惯与痛点, 并创建出代表不同用户群体的具体角色形象。本研究选取了以上出现青少年视力问题的家庭为样本, 进行入户采访调研并构建用户画像(如图 2 所示), 通过对用户原型进行访谈数据整合, 从多维度剖析用户现状与问题产生的缘由。研究发

表 1 参与者信息
Tab.1 Participant information

S/N	职业	年龄	学历	特点
F ₁	眼科医生	42	硕士	长期在三甲医院眼科门诊工作
F ₂	销售员	36	本科	销售塑形镜等视力产品
F ₃	大学老师	39	博士	研究青少年行为习惯
F ₄	中学老师	50	本科	某重点中学任职, 长期接触青少年
F ₅	眼镜店员工	28	专科	工作于某高中对面眼镜店
F ₆	大学生	21	本科	8 岁开始近视, 目前近视为 500°
F ₇	初中生	14	初中	近视为 150°, 每日佩戴塑形镜

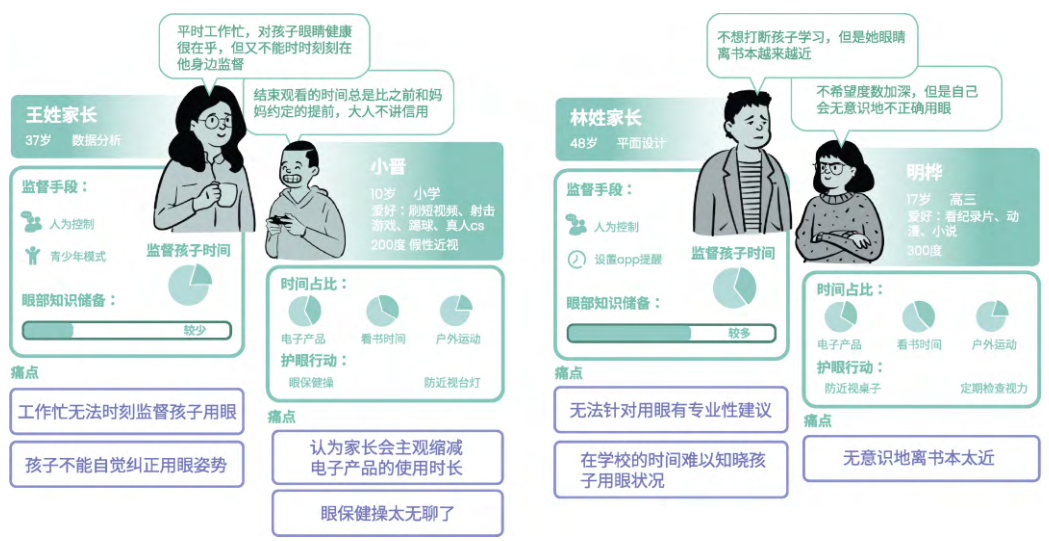


图 2 用户画像
Fig.2 User portrait

现，青少年主要的用眼时间集中于看书与电子产品，主动护眼行为较少，并且在用眼过程中会出现无意识离书本过近、抗拒家长缩短电子产品使用时间等现象。而家长作为青少年护眼过程中的重要监护人，其护眼相关知识储备少，主要的监督手段局限于人为提醒、设定青少年使用限制模式、没收电子产品等，容易引起青少年逆反与敌对情绪。

用户旅程图作为一种直观呈现用户与服务互动过程和体验的工具，通过图文并茂的方式勾勒出用户的整个旅程，并标注用户的触点、行为、痛点与机会点，以及在每个阶段的情感。通过对青少年与监护人深度访谈中涉及的日常生活历程描述关键词提取，界定青少年视力保护中的核心需求，将用户旅程图（如图 3 所示）以青少年用眼场景划分为上学、写作业、使用电子产品、眼部保护训练 4 个阶段。细分青少年及其监护人行为，根据用户的心理情感变化制作情绪

曲线，挖掘视力保护议题下青少年与监护人的行为痛点与机会点。分析发现在学习阶段，青少年往往难以自觉纠正用眼行为，而其监护人及教育工作者受制于各种条件，均难以实现对青少年用眼行为的全过程关注，外部监督往往效用不佳。同时，过度的外部监督与干预容易引发束缚心理反应，导致青少年的抵触与叛逆情绪。此外，监护人护眼知识的不系统、护眼过程的无趣味性也是突出痛点。这种背景下，本产品服务系统的机会点在于：（1）引入一种更科学的过程监督方法，收集青少年用眼情况，以此为依据自动生成移动端的指导意见和用眼时间调整；（2）平衡自我调整与外部干预，减少由认识判断差异引发的家庭冲突；（3）开发趣味性护眼活动，提升青少年参与意愿；（4）通过智能识别用眼场景，仅在必要时实施更严格的监控，并在涉及隐私问题时放松限制。

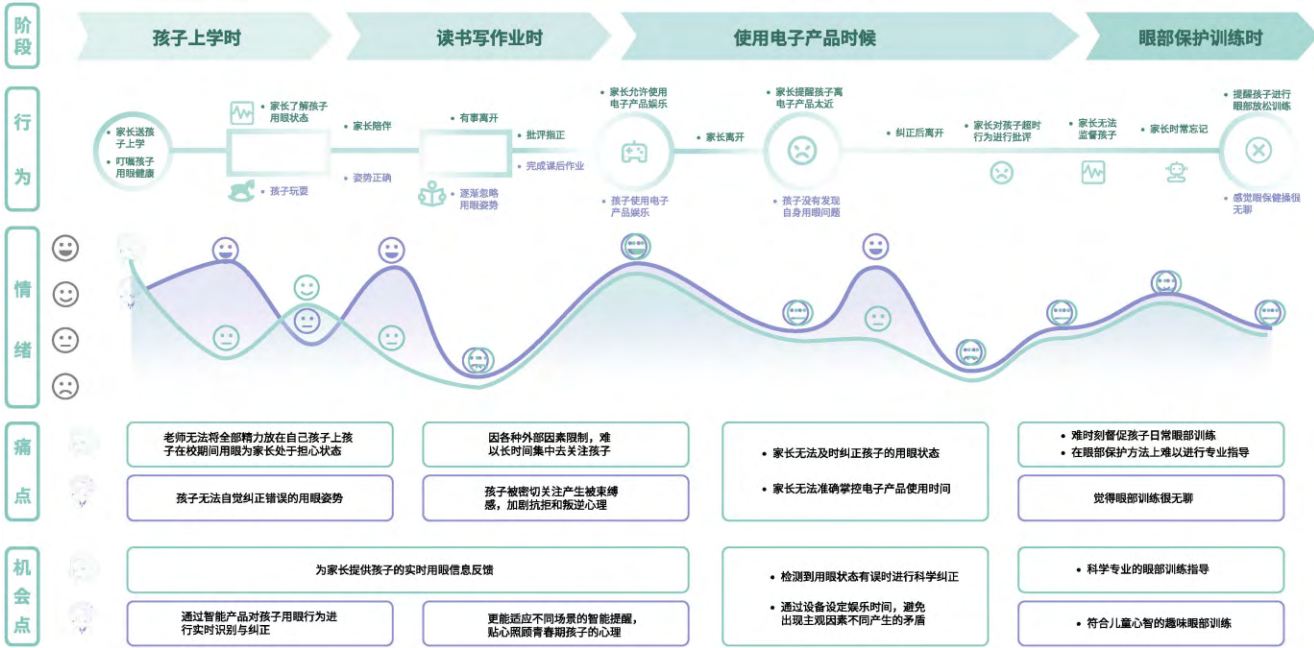


图 3 用户旅程图
Fig.3 User journey map

同时，为进一步梳理使用者需求，在深度访谈等小数据分析的基础上，本研究结合在线产品评论与学术论文等进行文本大数据分析构建三角测量，以验证并提升需求分析的全面性和代表性。

基于淘宝及京东平台，本研究采取了姿势矫正保护（如坐姿纠正器）、生理矫正保护（如角膜塑形镜）、物理治疗保护（如绿氧光眼部按摩仪）及视觉训练保护（如反转拍视力卡）等四大类共 23 款热销（累计销量突破 10 000）青少年视力保护产品的用户评价数据（截至 2024 年 1 月 30 日），通过对其进行词频、词云分析（如图 4 所示）发现，用户在产品使用过程中主要关注功能效果、交互体验和产品造型，而当前

产品的突出问题表现为——功能单一下的护眼效果不佳、交互流程无趣等。这一结果与深度访谈及用户旅程图分析相一致。

另外，结合中国知网（CNKI）进行相关文献搜索，共获得主题涉及“青少年视力保护”的文献 19 篇（截至 2024 年 3 月 18 日），对相关文献的关键词进行统计分析（如图 5 所示）发现，用眼姿势、家长监督方式、智能防控产品、专业指导、用眼疲劳等也是青少年视力保护的重要关注点。

基于以上三角测量，本研究共提取获得 16 项具有代表性的使用者独立需求，并形成从用户需求到设计需求的转换（如表 2 所示）。



图 4 在线产品评论词云
Fig.4 Online product review word cloud



图 5 知网文献词云
Fig.5 CNKI word clouds

表 2 用户需求提取
Tab.2 User demand extraction

需求分类	需求细节	序号
造型需求	色彩柔和	U ₁
	色彩渐变	U ₂
	弹性材质	U ₃
功能需求	提醒孩子用眼时长	C ₁
	反馈纠正用眼姿势	C ₂
	实时了解用眼姿势	C ₃
	手机实时关联用眼情况	C ₄
	提供专业的用眼指导	C ₅
	提供医疗服务	C ₆
	识别用眼场景	C ₇
	智能语音助手	C ₈
交互需求	趣味地放松眼睛	H ₁
	行为交互控制	H ₂
	触觉交互控制	H ₃
	相互进行社交	H ₄
	不固定使用场景	H ₅

2.2 双因素和五阶李克特 Kano 问卷设计

Kano 问卷是 Kano 模型进行用户需求归类与重要性排序的基础。结合服务设计工具对青少年视力保护 16 项用户需求的提取, Kano 问卷围绕每个关键需求形成了双因素五阶李克特量表, 每个需求包括正向与负向两个问题, 并按照认同程度分为“同意”“应该如此”“无所谓”“可接受”“不喜欢”五个选项^[9]。

将问卷在互联网平台上进行随机调查, 回收有效问卷 168 份, 遗漏无效问卷 3 份 (均在 60 s 内完成, 且各问题答案完全相同) 有效率为 98.21%。采用 SPSSAU 统计软件对有效问卷进行信度分析, 研究数据信度系数值为 0.859, 高于 0.8, 综合说明数据信度质量高, 可用于进一步分析^[10]。

2.3 基于 Kano 模型的用户需求结构化

通过对问卷数据的收集与整理, 按照 Kano 模型要求将用户需求分为必须需求 (M)、期望需求 (O)、魅力需求 (A)、无差异需求 (I) 和反向需求 (R) 五个维度。根据正、反向提问的结果, 对照得出 16 项用户需求的 Kano 属性。由于其作为“绝对概念”下的结论, 出现过多的魅力需求。本文依据 Better 系数和 Worse 系数绝对值绘制散点图为依据进行分析 (如图 6 所示)。象限图是“相对概念”下的属性划分, 按所有功能的平均值划分象限。其中: 第一象限为期望属性; 第二象限为魅力属性; 第三象限为无差异属性; 第四象限为必备属性。Better 系数 (B) 和 Worse 系数 (W) 的计算, 分别见式 (1) ~ (2)。

$$B=(A+O)/(A+O+M+I)$$

$$W=(O+M)/(A+O+M+I)\times-1$$

用户满意度指数 (C) 的计算, 见式 (3)。

$$C=\max(|B||W|)$$

B 和 W 的绝对值为 0 ~ 1。当该值趋向于 0 时, 用户需求的重要性级别较低; 而当其趋向于 1 时, 用户需求的重要性级别较高^[11]。最终由“相对概念”下的散点图确定用户需求的 Kano 属性 (如表 3 所示)。

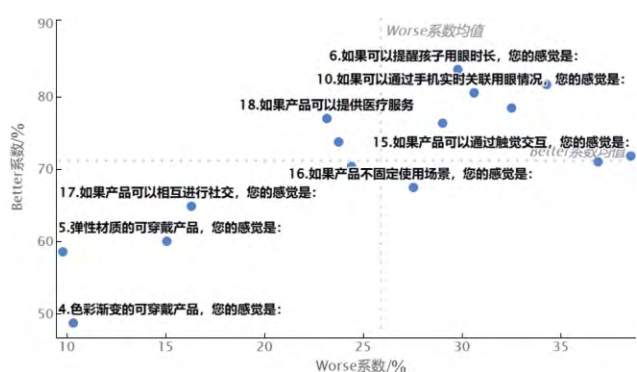


图 6 “相对概念”散点图
Fig.6 Scatter plot of "relative concept"

3 基于层次分析法 (AHP) 的用户需求权重计算与分析

由于 Kano 分类只提供定性性质, 并不能准确地反映用户需求的具体程度, 也难以明确设计如何满足用户需求。因此, Kano 模型需要与其他定量研究方法联动, 辅助设计策略构建。根据标的特征, 在对用户需求进行 Kano 分类后, 采用层次分析法来确定各个需求的权重^[12-13]。

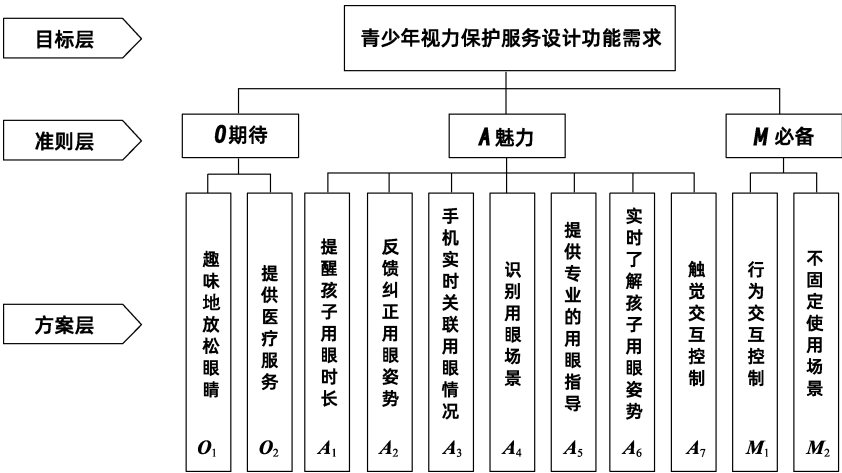
表 3 用户需求 Kano 分类和用户需求重要性
Tab.3 Kano classification and importance of user demands

用户需求	Kano 百分比						B/%	W/%	归类
	M/%	O/%	A/%	I/%	R/%	Q/%			
趣味的放松眼睛	0.00	21.43	45.24	23.81	0.00	9.52	80.56	-30.56	O
提供医疗服务	2.38	19.25	52.38	19.05	0.00	7.14	76.92	-23.08	
提醒孩子用眼时长	0.00	26.19	47.62	14.29	0.00	11.90	83.78	-29.73	
反馈纠正用眼姿势	0.00	30.95	42.86	16.67	0.00	9.52	81.58	-34.21	A
手机实时关联用眼情况	2.38	23.81	45.24	14.29	4.76	9.52	80.56	-30.56	
识别用眼场景	2.38	26.19	42.86	16.67	0.00	11.90	78.38	-32.43	
提供专业的用眼指导	0.00	26.19	42.86	21.43	0.00	9.52	76.32	-28.95	
实时了解孩子用眼姿势	2.38	26.19	40.48	21.43	0.00	9.52	73.68	-31.58	
触觉交互控制	2.38	33.33	33.33	23.81	0.00	7.14	71.05	-36.84	M
行为交互控制	0.00	33.33	30.95	26.19	2.38	7.14	71.05	-36.84	
不固定使用场景	0.00	26.19	38.10	30.95	0.00	4.76	64.86	-16.22	
智能语音助手	0.00	21.43	40.48	26.19	2.38	9.52	70.27	-24.32	I
相互进行社交	2.38	11.90	45.24	28.57	7.14	4.76	64.86	-16.22	
弹性材质	2.38	11.90	45.24	35.71	0.00	4.76	60	-15.00	
色彩柔和	2.38	7.14	50.00	38.10	0.00	2.38	58.54	-9.760	
色彩渐变	2.38	7.14	38.10	54.24	2.38	4.76	48.72	-10.26	

3.1 层次分析法（AHP）模型构建

基于用户需求的 Kano 分类属性，构建层次分析模型的框架结构，形成目标层（层次分析目标）、准则层（支撑目标的设计原则）及方案层（为达成目标

需考虑的设计要素）划分^[14]。其中，目标层为青少年视力保护服务设计功能需求，准则层为期望属性（O）、魅力属性（A）和必备属性（M），方案层为其对应的需求（如图 7 所示）。



3.2 用户需求权重计算

本次评选共邀请了 9 位与眼科医疗和设计相关的专家进行矩阵填报，其中包括 2 位在职专业眼科医生、3 位医疗产品设计师、2 位产品设计研究学者和 2 位相关专业研究生。邀请其进行两两比较打分并建立判断矩阵，运用几何平均法进行矩阵构建，并进行

一致性检验。准则层最大特征值 $\lambda_{\max}=3.009$ 、 $C_1=0.005$ 、 $C_R=0.009<0.1$ ，方案层最大特征值 $\lambda_{\max}=7.620$ 、 $C_1=0.103$ 、 $C_R=0.076<0.1$ ，则通过一致性检验。将方案层次要指标的权重值乘以其对应的准则层主要指标的权重值，计算出各需求在整个目标需求体系中的综合权重，权重分别如表 4~5 所示^[15]。

表 4 主要指标 (准则层) 权重
Tab.4 Weights of main indicators (criteria level)

判断矩阵	AHP 数据				权重	一致性指标/ C_1	检验系数/ C_R
A	1.000	2.000	3.000		0.539 0		
O	0.500	1.000	2.000		0.297 3	0.005	0.009
M	0.333	0.500	1.000		0.163 8		

表 5 次要指标 (方案层) 权重
Tab.5 Weights of secondary indicators (alternatives level)

判断矩阵	AHP 数据								权重	一致性指标/ C_1	检验系数/ C_R	综合权重
A ₁	1.000	1.000	2.000	4.000	0.800	2.000	3.000		0.215 4			0.116 1
A ₂	1.000	1.000	1.333	2.000	2.000	1.333	2.000		0.186 9			0.100 7
A ₃	0.500	0.750	1.000	3.000	0.800	2.000	2.000		0.151 5			0.081 7
A ₄	0.250	0.500	0.333	1.000	1.333	3.000	2.000		0.121 4	0.103	0.076	0.065 4
A ₅	1.250	0.500	1.250	0.750	1.000	3.000	4.000		0.177 3			0.095 6
A ₆	0.500	0.750	0.500	0.333	0.333	1.000	2.000		0.869 4			0.468 6
A ₇	0.333	0.500	0.500	0.500	0.250	0.500	1.000		0.606 1			0.326 7
O ₁	1.000	2.000							0.666 7	0.000		0.198 2
O ₂	0.500	1.000							0.333 3			0.099 0
M ₁	1.000	0.667							0.400 0	0.000		0.065 6
M ₂	1.500	1.000							0.600 0			0.098 2

4 基于质量功能展开方法的设计要素分析

质量功能展开是一种面向用户的产品开发模型,旨在通过建立用户需求与设计供给要素的关系矩阵,为设计要素的优先级排序提供依据,形成精准物质空间生产与用户真实需求驱动的产品设计解决方案^[16]。

4.1 用户需求和设计参数的转换

在通过层次分析法明确了用户需求的权重值后,

需要以 QFD 方法将需求与产品设计参数相衔接,形成由用户需求向设计供给的循证转换。本研究运用映射关系法,结合三角测量数据的循证分析,精准提炼用户对硬件与软件功能的核心关注点。针对硬件功能,细分为数据单元、基础功能与造型结构 3 个关键维度,而软件功能则被区分为数据处理与人机交互两大要素。由此实现了将用户的功能性需求与设计要素之间的一对一或一对多映射 (如图 8 所示)。

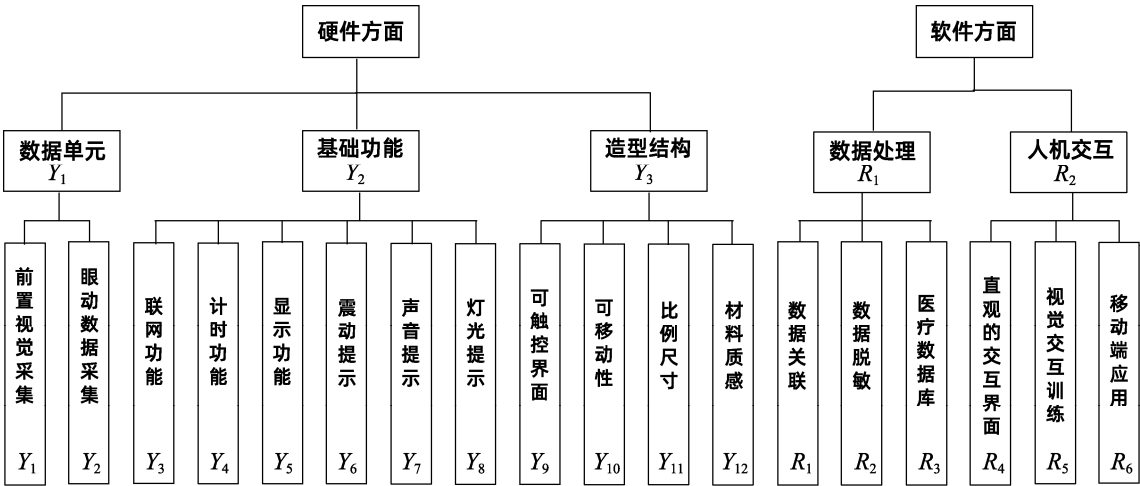


图 8 用户需求转化为设计需求
Fig.8 Translation of user demands into design demands

4.2 质量屋（HOQ）设计权重分析

建立质量屋是质量功能展开过程的关键。质量屋可以更直观地表现用户需求和设计要素之间的关系，从而对设计要素进行优先级排序。将用户需求及其各自的组合权重值导入质量屋（HOQ）的左墙，每个用户要求相对应的设计要素导入质量屋的天花板，并设定：“◎”表示“强”相关，取值为5；“●”表示“中”，取值为3；“△”表示“弱”相关，取值为“1”，见表6^[17]。矩阵构建过程邀请了5位与眼科医疗和设计相关的专家参与，包括2位医疗产品设计师、2位产品

设计研究学者和1位相关专业研究生，通过填写符号来评判其相关性，计算设计要素的权重得分并进行排序（如表7所示）。

分析结果显示，前置视觉采集功能Y₁（4.373 1）、移动端应用R₆（3.943 1）、数据关联R₁（3.905 2）、数据脱敏R₂（3.225 0）得分较高，是青少年视力保护产品设计过程中需要关注的核心要点。其他如眼动数据采集Y₂（2.929 3）、声音提示Y₇（2.910 4）、可移动性Y₁₀（2.794 5）、联网功能Y₃（2.624 9）、震动提示Y₆（2.356 9）等，也是产品设计中所需囊括的要素。

表 6 设计参数的质量屋
Tab.6 Quality house of design parameters

用户需求	综合权重	Y ₁	Y ₂	Y ₃	Y ₄	Y ₅	Y ₆	Y ₇	Y ₈	Y ₉	Y ₁₀	Y ₁₁	Y ₁₂	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄	R ₅	R ₆
O ₁	0.198 2		◎	△	◎	●	△	◎		△				◎			△	●	◎
O ₂	0.099 0		●	◎		◎							△	●	△	●		△	◎
A ₁	0.116 1	△			●	△	◎	◎	△		△	△			△	△			△
A ₂	0.100 7	◎			◎	●	◎	●	△			△		△					
A ₃	0.081 7		◎	◎							△			◎	◎		◎		●
A ₄	0.065 4	●		●		△			△		△			△	●				
A ₅	0.095 6			◎				◎						◎	△	●			◎
A ₆	0.468 6	●	△	◎							●			◎	●				●
A ₇	0.326 7					△	◎	◎	△	◎			△	△			△	◎	
M ₁	0.065 6	●	◎			△	◎	◎	△			△		△			△	△	△
M ₂	0.098 2	◎								●	◎	◎	△						△

表 7 设计参数重要度
Tab.7 Importance of design parameters

设计参数	重要度（总分）	排名
Y ₁ 前置视觉采集	4.373 7	1
Y ₂ 眼动数据采集	2.929 3	5
Y ₃ 联网功能	2.624 9	8
Y ₄ 计时模块	1.079 4	14
Y ₅ 显示功能	1.862 6	10
Y ₆ 震动功能	2.356 6	9
Y ₇ 声音提示	2.910 4	6
Y ₈ 灯光提示	0.807 2	16
Y ₉ 可触控界面	1.540 7	12
Y ₁₀ 可移动性	2.794 5	7
Y ₁₁ 比例尺寸	0.712 1	17
Y ₁₂ 材质质感	0.523 9	18
R ₁ 数据关联	3.905 2	3
R ₂ 数据脱敏	3.225 0	4
R ₃ 医疗数据库	1.085 1	13
R ₄ 直观的交互界面	0.835 7	15
R ₅ 视觉交互训练	1.644 6	11
R ₆ 移动端应用	3.943 1	2

5 青少年视力保护产品服务系统设计实践

通过 Kano-AHP-QFD 模型，形成了从需求到供给的青少年视力保护产品服务系统循证设计策略推导。基于以上，相关产品服务设计解决方案应围绕硬件设计、软件设计、服务设计3个层面展开。

5.1 硬件设计

整合硬件方面的设计要素，结合可移动性（Y₁₀）、震动提示（Y₆）、视觉采集功能（Y₁）、眼动数据采集（Y₂）、联网功能（Y₃）等要素的高分值，确立了青少年视力保护产品的可穿戴式基本形态。在输出硬件方面，包括为实现震动提示与静音使用场景添加的震动马达、为实现用眼行为纠正添加的扬声器。在输入硬件方面，包括为实现前置视觉与眼动数据采集的摄像模块与眼动模块、为用户用眼数据联网传输的5G模块硬件。

基于以上，理想的产品硬件设计可呈现为如图9所示的智能眼镜形态，产品基础硬件集成于眼镜腿内侧，其中包含电池、芯片计算模块、5G通讯模块，以满足供电、数据处理与数据传输等功能。数据采集



图 9 产品爆炸图
Fig.9 Product explosion diagram

硬件（内外摄像头与测距模块）置于眼镜前端，与视平线保持一致，以保证视野开阔。此外，为了适应青少年发育期的骨骼肌肉特性，产品在眼镜腿两侧与镜框内侧分别添加了记忆海绵。同时，根据近视与否，该产品可以拆分为三大模式：（1）智能眼框模式，适用于未近视用户，用眼全时段佩戴，利用镜架上的测距单元实时监测佩戴者的视距与累计时长，通过 5G 模块将数据与手机客户端同步，基于不同的用眼场景对用眼行为进行提醒与纠偏；（2）近视镜片模式，在不替换镜框的情况的同时，可以插入或更换近视镜片，通过用眼行为提醒与纠偏缓解近视程度的加深；（3）显示模式，利用集成在镜架上的第一摄像单元、第二摄像单元、成像单元、防眩光护镜等，将现实事物与虚拟融合进行成像，让使用者通过模拟真实的训

练场景或学习内容来规范用眼行为，缓解眼部疲劳。

5.2 软件设计

移动端应用 (R_6) 作为排名第二的重要设计要素，凸显了青少年视力保护产品软件设计的重要性。软件设计应从青少年与家长群体的不同需求出发，与硬件产品实现数据关联 (R_1)，形成穿戴人端与监护人端的数据监测与分析体系，增强监护人与青少年间的间接交互。同时在软件设计中，充分尊重用户隐私，遵循数据最小化原则，做到数据脱敏 (R_2)。为近视青少年家长提供护眼知识学习、青少年护眼问题交流、产品售后服务平台，并通过好友排行榜等社群排名激励创新形式，引导青少年积极参与护眼知识学习与训练（如图 10 所示）。



图 10 视力保护家长端 APP 页面
Fig.10 Page of vision protection parental APP

5.3 产品服务系统设计

产品服务系统设计致力于通过产品与服务的有机融合,构建一套完整的解决方案,旨在满足终端用户的多元化需求。所以在构建产品服务系统的时候,需要强调产品与服务之间的协同效应,探索二者如何共同作用以提升系统整体的价值和效能。本研究将用户画像作为产品服务系统的目标对象,结合分析提取的 16 项使用者独立需求和青少年视力保护过程中遇到的 4 个机会点(缺乏吸引力的专业眼部保护训练、过度监视导致的青少年抵触情绪、监护人无法直接监督青少年视觉姿势,以及难以及时干预不当姿势),系统整合了信息流、资金流、物质流 3 个维度的关键要素流动,形成了(如图 11 所示)的青少年视力保护产品服务系统架构设计。在信息流方面,细化考量了家长及青少年用户通过各种数字媒介获取视力保护相关信息的途径,诸如移动设备的搜索功能、在线平台提供的远程视力评估服务、专业医疗人员的数据分享,以及产品介绍和专家推荐等。鉴于过度监督可能激发青少年的逆反心理,本研究提出构建一个促进青少年自我管理能力的数字化平台,其赋予用户根据个人偏好制定目标及设定提醒的自主权,并利用先进的数据分析技术,提供定制化反馈及建议,旨在促进用户积极的行为调整,并在必要时实施更严格的监控,在涉及隐私问题时放松限制。同时,针对及时纠正不当视觉姿势的需求,硬件能实时监测并分析用户的视觉姿势,通过配套的软件提供及时的反馈及矫正建议,以指导用户改善视觉习惯。在资金流方面,从

产品可持续性出发,采用订阅模式为用户提供定制化的视力保护服务和产品,通过增值服务(如专家咨询、定期视力检查等)来增加收入。同时,引入合作伙伴如医疗机构和教育机构,形成互惠的资金流动模式。在物质流方面,系统安排实际产品及服务的传输与交付,例如医疗机构提供的青少年视力检查和治疗、零售门店的产品与社区服务,以及物流公司承担的产品配送任务,形成服务闭环。

在以上服务架构引导下,通过对用户接触点、前台服务活动与后台支持操作的梳理与填充,构建用户视角的全方位服务流程,包括产品的认知购买、体验互动、日常应用与持续维护等关键环节。通过服务蓝图的设计(如图 12 所示),显化对用户体验连贯性与服务质量一致性的运营要求,提升用户满意度和忠诚度。

6 产品服务系统可行性验证

针对没有投入到实际服务系统中运营的产品,本研究将产品服务系统的可行性验证分为两个部分,首先通过产品感知质量对产品各方面进行评估,再通过参与式设计的方法邀请用户进行共创,以互动式和反馈导向的研究方法,评估服务系统是否与用户的需求和期望相一致。

产品感知质量是用户对产品各项特性的主观评价和感知,是用户在没有专业测试和数据支持的情况下,基于个人经验和感受对产品质量的判断。在进行硬件产品评估时,本研究通过邀请 20 位青少年(男

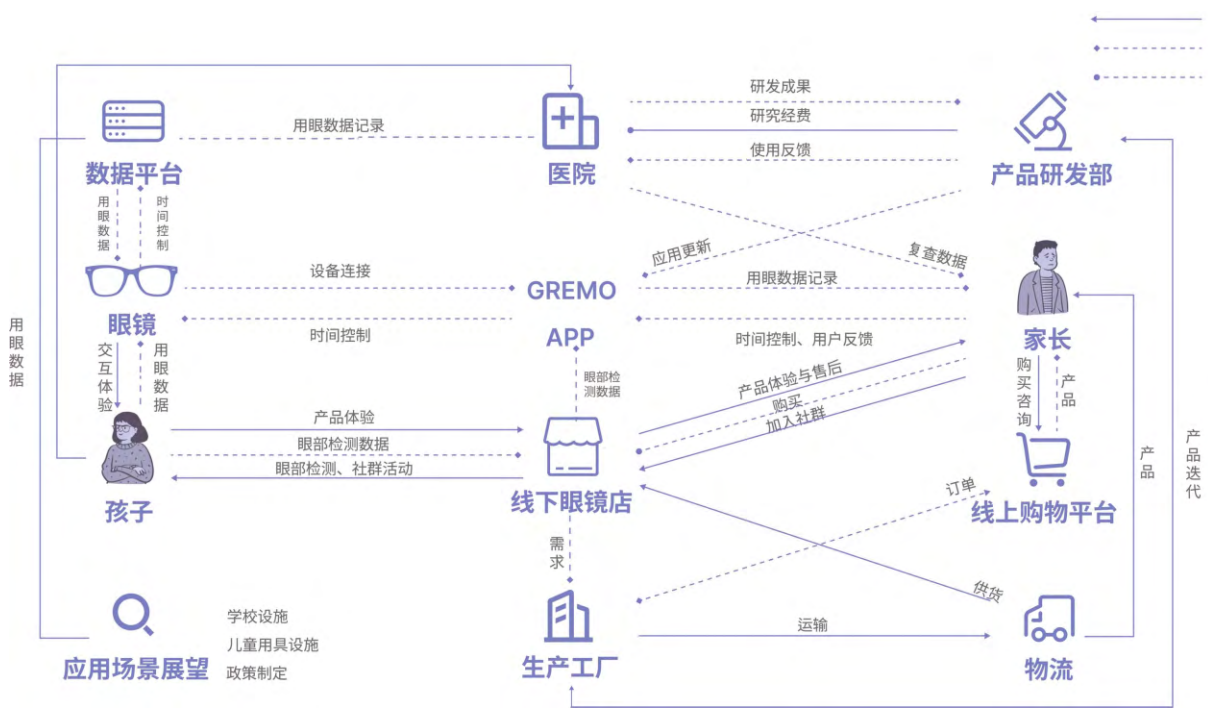


图 11 服务系统图

Fig.11 Service system diagram

女各 10 位, 其中近视青少年 14 位), 在相同的空间环境下分别对硬件产品的 3 个形态进行实物体验, 并在此后运用产品感知质量量表进行评估 (如图 13 所示)。经过 (如表 8 所示) 所示的数据汇总分析, 青少年用户对硬件产品的设计外观 (1.1) 和工艺水平 (1.3) 给出了较高的评价。这一结果可作为产品服务

系统当中推广服务的一个突出卖点。而在耐用性 (0.4)、性能 (0.8) 和使用寿命 (0.4) 方面, 产品得到了中等的评分, 表明这些方面在用户的感知中表现平均。其中, 产品的性价比 (0.15) 在感知评估中得分较低, 表明在未来产品的迭代过程中, 成本控制与功能提升的平衡仍需加强。

		购买产品	产品体验			日常使用			产品维护与服务	
接触点		 线上官方 	 产品+  手机APP+  使用手册			 产品+  手机APP			 线上客服+  线下门店	
客户行为	家长	体验+购买 (医生推荐)	1.打开手机下载	2.按APP指引,连接AR	连接完成、 家长和孩子一起了解设备、了解视觉训练方式和原理、了解APP使用方式和功能	上学时（分开）	使用电子产品（在一起）	视觉训练		AI客服 [人工客服 线上寄送 线下门店] 寄回产品
	孩子		3.小孩开机AR	4.小孩打开配对		用眼数据	设定电子产品使用时间	一同选择	训练反馈 (分数排名) 训练反馈 (用眼报告)	
						纠正用眼行为	电子产品使用提醒	按需选择训练模式		
前台服务		导购+接待+客服	APP,可穿戴设备引导,数据手册			APP+智能眠环+AR视觉训练模块			AI客服,人工客服,快递员工,APP,门店员工	
后台服务		网站咨询+内容建设+人员培训	数据加载,指引流程规划建制			用眼脱敏数据采集,用眼报告生成,《使用指导参考》构建			产品维修培训,前端设计,门店运营快递运营,线上维修	
支援系统		网站系统架设与维护	交互程序,大数据模型移动数据			医学数据,医疗数据大模型视觉训练交互程序,移动数据传输系统			产品供应链,后端设计,物流系统	

图 12 服务蓝图
Fig.12 Service blueprint



图 13 实验照片
Fig.13 Experimental photos

表 8 产品感知质量测量量表
Tab.8 Product perceived quality measurement scale

测量维度	非常满意	满意	一般	不满意	非常不满意	综合评价分值 (评估总分/评估人数)
经久耐用	2	8	8	0	2	0.40
产品性能	2	12	6	0	0	0.80
使用寿命	2	6	10	2	0	0.40
设计外观	4	14	2	0	0	1.10
工艺水平	10	6	4	0	0	1.30
性价比	2	3	11	4	0	0.15

在参与式设计的评价阶段,本研究邀请上述 20 位青少年及其监护人作为协作伙伴,并召集 8 位服务系统当中的关键利益相关者代表,共同搭建服务设计的可交互服务系统模型。通过实施深度访谈及对用户实际使用情况的跟踪,本研究主要围绕用户满意度、参与度、服务的易用性,以及问题解决的有效性这 4 个关键维度收集了用户反馈。在对收集到的数据进行细致分析后,结果显示在用户满意度和问题解决有效性方面的反馈普遍积极,表明服务设计在满足用户需求和解决目标问题方面具有显著效果。而在用户参与度方面反馈问题较多,交互水平仍较为浅层。特别地,用户提出了增加地区性线下活动的建议,通过线上互动和线下活动相结合的方式提升参与度。同时,也强调了服务设计中社区和区域性因素的重要性,提示设计者在考虑服务系统改进时,应充分利用物质空间条件和在地人文资源来牵引用户的深度参与和互动。

这些发现不仅提供了对当前产品定位和用户满意度的见解,同时也为循证设计提供了量化的决策支持,确保设计选择能够基于实证数据满足用户需求和市场趋势。通过持续收集和分析用户反馈及市场数据,未来的产品迭代将更加精准地定位于消费者需求和技术创新。

7 结语

在互联网与信息化时代,电子产品全面侵入了各类生活场景,青少年的视力健康问题已成为众多家庭面临的普遍挑战。本研究基于服务设计工具与 Kano-AHP-QFD 模型,全面剖析了以青少年及其监护人使用体验为中心的视力保护产品设计痛点与现状问题,系统量化了青少年视力保护产品的需求端特征,并以需求挖掘、判定、设计转化的供需耦合逻辑,提出了以可串联多应用场景的“可穿戴产品”为基本形态,软件、硬件互联互通,线上、线下服务相结合的青少年视力保护产品设计解决方案,既是循证设计范式在青少年视力保护产品创新设计中的实践运用,又是供给侧结构性改革背景下,精准干预与靶向设计机制在产品端端的有益探索。本研究的不足之处在于,循证设计作为一种方法论迭代,从研究尺度下移到产品端层面,必然面临微观尺度人的行为与需求测度精准性问题。本研究所采用的服务设计工具与 Kano-AHP-QFD 模型分析方法,对青少年视力保护行为与需求分析受制于访谈结构与样本量因素,可能存在潜在的偏差。在未来相关研究推进中,以行为大数据为补充的数据密集型研究,将会是循证设计范式在该领域的重要支撑与发展方向。

参考文献:

[1] 李良,徐建方,路瑛丽,等.户外活动和体育锻炼防

控儿童青少年近视的研究进展[J].中国体育科技,2019,55(4):3-13.

LI L, XU J F, LU Y L, et al. Research Progress on the Prevention and Control of Myopia in Children and Adolescents through Outdoor Activities and Physical Exercise[J]. China Sport Science and Technology, 2019, 55(4): 3-13.

[2] 教育部体育卫生与艺术教育司.第八次全国学生体质与健康调研结果发布[J].中国学校卫生,2021,42(9):1281-1282.

Ministry of Education Physical Education, Health and Arts Education Department. Results of the 8th National Student Physical Fitness and Health Survey Released[J]. Chinese Journal of School Health, 2021, 42(9): 1281-1282.

[3] 哈尔滨医科大学附属第二医院.一种眼科用眼部疲劳缓解装置:中国,ZL202011463780.5[P].2022-08-02. The Second Hospital Affiliated to Harbin Medical University. An Ophthalmic Device for Relieving Eye Fatigue: China, ZL202011463780.5[P]. 2022-08-02.

[4] 张文玥,王晓飞,孙沛诗,等.基于单片机的视力保护系统设计[J].实验室研究与探索,2018,37(9):116-119.

ZHANG W Y, WANG X F, SUN P S, et al. Design of a Microcontroller-based Vision Protection System[J]. Research and Exploration in Laboratory, 2018, 37(9): 116-119.

[5] 寿子凯,朱媛.服务设计理念下青少年视力保护产品生态设计[J].设计,2021,34(17):157-160.

SHOU Z K, ZHU Y. Ecological Design of Adolescent Vision Protection Products under the Concept of Service Design[J]. Design, 2021, 34(17): 157-160.

[6] 韦艳丽,李安,徐曦,等.基于Kano-QFD的云养宠APP可用性设计研究[J].包装工程,2022,43(2):378-386.

WEI Y L, LI A, XU X, et al. Usability Design Research of a Pet Care APP based on Kano-QFD[J]. Packaging Engineering, 2022, 43(2): 378-386.

[7] 李琳,叶仲凯.基于Kano和QFD模型的智能公共设施设计研究[J].包装工程,2023,44(16):447-453.

LI L, YE Z K. Research on the Design of Smart Public Facilities Based on the Kano and QFD Models[J]. Packaging Engineering, 2023, 44(16): 447-453.

[8] 胡洁,陈斌.创新设计中的源泉、机制和评价问题研究综述[J].包装工程,2020,41(18):60-70.

HU J, CHEN B. A Review of the Sources, Mechanisms, and Evaluation Issues in Innovative Design[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(18): 60-70.

[9] 李和森,文可伊,白光辉.基于KANO模型的武汉BRT站台附属服务设施设计研究[J].设计艺术研究,2021,11(2):15-19.

LI H S, WEN K Y, BAI G H. Research on the Design of Wuhan BRT Station Auxiliary Service Facilities Based on the KANO Model[J]. Journal of Design Art Re-

- search, 2021, 11(2): 15-19.
- [10] 李灿, 辛玲. 调查问卷的信度与效度的评价方法研究[J]. 中国卫生统计, 2008(5): 541-544.
- LI C, XIN L. Research on the Evaluation Methods of Reliability and Validity of Survey Questionnaires[J]. Chinese Journal of Health Statistics, 2008(5): 541-544.
- [11] 郑林欣, 王静杰, 沃晨雯, 等. 基于 QFD 与 AHP 的诊疗床创新设计研究[J]. 包装工程, 2023, 44(24): 149-156.
- ZHENG L X, WANG J J, WO C W, et al. Research on the Innovative Design of Diagnostic Beds Based on QFD and AHP[J]. Packaging Engineering, 2023, 44(24): 149-156.
- [12] 胡洁, 戚进. 创新设计方法之融合创新[J]. 机械设计, 2019, 36(11): 1-5.
- HU J, QI J. Fusion Innovation in Innovative Design Methods[J]. Mechanical Design, 2019, 36(11): 1-5.
- [13] 苏建宁, 魏晋. 基于 AHP/QFD/TRIZ 的玫瑰花蕾采摘机设计[J]. 机械设计, 2020, 37(8): 121-126.
- SU J N, WEI J. Design of a Rosebud Harvesting Machine Based on AHP/QFD/TRIZ[J]. Journal of Mechanical Design, 2020, 37(8): 121-126.
- [14] 宋夷白, 宣炜, 蹇宇珊. 基于 KJ-AHP 法的旧社区老年设施全龄化设计研究[J]. 包装工程, 2021, 42(22): 165-169.
- SONG Y B, XUAN W, JIAN Y S. Research on the Age-friendly Design of Facilities for the Elderly in Old Communities Based on the KJ-AHP Method[J]. Packaging Engineering, 2021, 42(22): 165-169.
- [15] 谭跃进. 定量分析方法[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2012.
- TAN Y J. Quantitative Analysis Methods[M]. Beijing: China Renmin University Press, 2012.
- [16] 吕中意, 杨波, 陈云. 基于 KANO - AHP - QFD 的水果物流周转箱设计研究[J]. 包装工程, 2022, 43(18): 95-103.
- LYU Z Y, YANG B, CHEN Y. Research on the Design of Fruit Logistics Turnover Boxes Based on KANO-AHP-QFD[J]. Packaging Engineering, 2022, 43(18): 95-103.
- [17] 周生祥, 郑枫. 集成 AHP/QFD/AD 的产品设计方法研究[J]. 包装工程, 2021, 42(2): 150-154.
- ZHOU S X, ZHENG F. Research on the Product Design Method Integrating AHP/QFD/AD[J]. Packaging Engineering, 2021, 42(2): 150-154.
-
- (上接第 171 页)
- [21] 张梓琰, 许占民. 基于情境系统的汽车自动驾驶交互界面可用性评价[J]. 工业设计, 2023(5): 115-117.
- ZHANG Z H, XU Z M. Evaluation of Usability of auto-Driving Interaction Interface Based on Situational Systems[J]. Industrial Design, 2023(5): 115-117.
- [22] 于梦豪, 崔俊杰. 基于 AHP/QFD/TRIZ 的智能门卫机器人设计研究[J]. 包装工程, 2023, 44(22): 82-91.
- YU M H, CUI J J. Design of Intelligent Gatekeeper Robot Based on AHP/QFD/TRIZ[J]. Packaging Engineering, 2023, 44(22): 82-91.
- [23] 胡红忠, 沈卓佳. 基于 AHP/QFD/TRIZ 理论的模块化卫浴置物架设计研究[J]. 包装工程, 2023, 44(24): 448-456.
- HU H Z, SHEN Z J. Modular Bathroom Shelf Design Based on AHP/QFD/TRIZ Theory[J]. Packaging Engineering, 2023, 44(24): 448-456.